

ミニ四駆レース管理システム クラウド版 インストール手順書 (VPS / Ubuntu 24.04 LTS 版)

Version 6.0c 対応 / 2026年7月

本書の内容は今回の改訂 (オンプレ版の macOS 対応・起動スクリプト改善) による変更はありません。クラウド版の構築・運用手順は従来どおりです。

1. はじめに

本書は、ミニ四駆レース管理システムを「クラウド版」として、VPS (Ubuntu 24.04 LTS) 上に常設サーバーとして構築・運用するための手順書です。管理画面 (admin)・管理者用観覧画面 (view)・参加者向け観覧 (html) のすべてを、インターネット経由でブラウザから利用できるようになります。

クラウド版はオンプレ版と完全に同一のコードベースで動作します。違いは環境変数 `DEPLOY_MODE=cloud` を与えるかどうかだけで、これにより固定トークン認証と「参加者向け HTML のローカル書き出し → nginx 直接配信」が有効になります。データベースは引き続き SQLite (`data/miniyonku.db`) を使用します。

構成: インターネット → nginx [SSL 終端 / 参加者向け HTML 静的配信・リバースプロキシ] → uvicorn [FastAPI・systemd 常駐] → SQLite。

★ v6.0b: 導入検討者向けの「お試し (デモ) 予約」機能 (第8章) と、店舗ごとの「利用日時制限」 (第9章) に対応。お試し予約の案内メール送信には、同一サーバーのローカル MTA (postfix) または外部 SMTP リレーが必要です。

【注意】本書では、ホスト名・IP・トークンはすべて <VPSホスト名> <VPS_IP> <ADMIN_TOKEN> <VIEW_TOKEN> のようなプレースホルダで記載します。構築時にご自身の環境の実値に読み替えてください。

2. 前提条件

項目	要件・推奨
VPS	Ubuntu 24.04 LTS / amd64。メモリ 2GB 推奨 (最低1GB + スワップ2GB)。さくらの VPS のほか Vultr 等でも可
ホスト名	VPS 標準ホスト名または独自ドメイン。 https 化に使用
権限	sudo 権限を持つユーザー (既定は ubuntu / linuxuser 等)
ローカル側	アプリ一式 (miniyonku_app) を保持する PC。OpenSSH クライアント
ネットワーク	VPS へ SSH(22) / HTTP(80) / HTTPS(443) で到達できること

項目	要件・推奨
メール送信(任意)	お試し予約を使う場合、ローカル postfix (Internet Site) または外部 SMTP リレー。到達率向上に SPF・逆引き(rDNS/PTR) 推奨

3. 構築の全体像

- **VPS 側:** パッケージ準備 → アプリ配置 → venv 構築 → 環境変数設定 → systemd 起動 → nginx 設定 → SSL 化
- **ローカル側:** アプリ転送・更新・SSH 接続用のバッチを用意し、以後の更新を簡単に行えるようにする
- (任意) お試し予約: postfix/SMTP と DEMO 環境変数を設定(第8章) / 店舗の利用日時制限を設定(第9章)

4. VPS 側のサーバー構築

4.1 パッケージ準備

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv nginx
```

4.2 アプリ配置と仮想環境(venv)

アプリ一式(miniyanonku_app)を /opt/miniyonku/miniyonku_app へ配置し、VPS 上で venv を作成します。

```
sudo mkdir -p /opt/miniyonku
sudo chown $USER:$USER /opt/miniyonku
cd /opt/miniyonku/miniyonku_app
python3.12 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r setup/requirements.txt
```

4.3 実行ユーザーと配信ディレクトリ

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin miniyonku || true
sudo chown -R miniyonku:miniyonku /opt/miniyonku/miniyonku_app
sudo mkdir -p /var/www/miniyonku_public
sudo chown miniyonku:miniyonku /var/www/miniyonku_public
```

4.4 環境変数ファイル

deploy/.env.example を /etc/miniyonku/miniyonku.env へコピーし、値を編集します。

環境変数	設定内容
DEPLOY_MODE	cloud を指定(認証・VPS 配信が有効になる)
PUBLIC_BASE_URL	公開ベース URL (https、末尾スラッシュなし)。例: https://<VPSホスト名>

環境変数	設定内容
ADMIN_TOKEN	admin 用の固定トークン(必ず推測困難な長い値へ変更)
VIEW_TOKEN	view 用の固定トークン(ADMIN_TOKEN とは必ず別値)
PUBLIC_HTML_DIR	参加者向け HTML の書き出し先。例 :/var/www/miniyonku_public
PORT	アプリの待ち受けポート(既定8000。 nginx が前段でプロキシ)

トークン生成: `python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`

【注意】ADMIN_TOKEN は結果の書き換え権限を持ちます。VIEW_TOKEN とは必ず別の値にし、より厳重に管理してください。

4.5 systemd サービス(常駐起動)

```
sudo cp deploy/miniyonku.service /etc/systemd/system/miniyonku.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now miniyonku
journalctl -u miniyonku -f
```

ログに「クラウド固定トークン認証 有効」と表示されれば、クラウドモードで正しく起動しています。お試し予約を有効化している場合は「デモ予約 有効 / デモ店舗=...」も表示されます。

4.6 nginx 設定

```
sudo cp deploy/nginx-miniyonku.conf /etc/nginx/sites-available/miniyonku
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/miniyonku /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

設定ファイル内の `server_name` は<VPSホスト名>に、`root` は PUBLIC_HTML_DIR に合わせます。PWA アイコンを nginx から直接配信するため、`/pwa/*.png/{slug}/pwa/*.png` の `location` が含まれます。同梱設定は内部ヘッダ(`x-internal-store-id` 等)を外部リクエストから除去します。

4.7 SSL(https)化 — Let's Encrypt

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d <VPSホスト名>
```

証明書取得後、certbot が 80→443 リダイレクトを自動で追記します。以後は https でアクセスできます。

5. ローカル側の運用バッチ

ファイル	用途
setup\VPS 転送_初回.bat	アプリ一式(app / deploy / requirements.txt)を VPS へ初回転送

ファイル	用途
setup\VPS 転送_更新.bat	app フォルダのみを VPS へ再転送 (更新時用。転送後は VPS でサービス再起動)
setup\VPS_SSH 接続.bat	VPS へ SSH 接続(メンテナンス・ログ 確認・サービス操作用)
setup\アクセス用.txt	接続情報の控え。実トークンを含むため 取り扱い注意(リポジトリには含めない)

更新の流れ:ローカルで app を修正 →「VPS 転送_更新.bat」で転送 →「VPS_SSH 接続.bat」で入り `sudo systemctl restart miniyonku` で反映。

6. アクセス方法(クラウド版)

画面	URL	認証
admin(管理者用)	<code>https://<VPSホスト名>/admin/?key=<ADMIN_TOKEN></code>	admin トークン
view(観覧／常設端末)	<code>https://<VPSホスト名>/view/?key=<VIEW_TOKEN></code>	view トークン
html(参加者向け観覧)	<code>https://<VPSホスト名>/</code>	認証なし
reserve(お試し予約)	<code>https://<VPSホスト名>/reserve</code>	認証なし

初回に `?key=...` を付けてアクセスするとトークンが Cookie に保存され、鍵を除いた URL へ自動リダイレクトされます。view 用の常設端末は初回に view URL で開けば以後は鍵入力が不要です。参加者向け(/)は認証なしで誰でも観覧でき、QR コードや URL を参加者へ共有します。

6.1 view 観覧の追従自動停止と24時間期限

view はリアルタイム追従を行い、追従開始から30分で継続確認バナーを表示、5分間操作がなければ自動停止します。参加者が QR から開く観覧は、発行から24時間で期限切れとなり、24時間経過後は QR の再スキャンでのみ再開できます。

7. 運用・メンテナンス

```

sudo systemctl status miniyonku    # 稼働状態の確認
sudo systemctl restart miniyonku    # 再起動(アプリ更新の反映)
sudo systemctl stop miniyonku       # 停止
journalctl -u miniyonku -n 40 --no-pager # 直近ログ

```

バックアップ: `sudo cp /opt/miniyonku/miniyonku_app/data/miniyonku.db
~/miniyonku_$(date +%Y%m%d).db`

8. お試し(デモ)予約の構築(v6.0b)

導入検討者に URL ひとつでシステムを体験してもらう機能です。予約フォーム(/reserve)で希望日時とメールアドレスを受け付け、登録メールへお試し用のサブ店舗 URL を自動送信します。クラウド版でのみ有効です。

追加ファイル: `app/demo.py` (予約ロジック)、`app/emailer.py` (メール送信・標準ライブラリ `smtplib` のみ)、`app/routers/demo_reserve.py` (/reserve ルーター)、`app/templates/demo_reserve/` (フォーム・完了画面)。

環境変数(/etc/miniyonku/miniyonku.env に追記): `deploy/.env.demo.example` の内容を追記し、SMTP_FROM・受付時間帯などを自環境に合わせて編集します。主な項目は DEMO_ENABLED / DEMO_STORE_SLUGS / DEMO_STORE_NAME_FMT / DEMO_SLOT_MINUTES / DEMO_DAY_START / DEMO_DAY_END / DEMO_DAYS_AHEAD / DEMO_LEAD_MINUTES / DEMO_SEND_ADMIN_URL / DEMO_SEND_VIEW_URL、および SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_FROM / SMTP_FROM_NAME / DEMO_MAIL_SUBJECT です。

メール送信基盤(**postfix**): 同一サーバーから送信する場合は `sudo apt install -y postfix` (Internet Site を選択)。外部 SMTP リレーを使う場合は SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD を変更。到達率向上のため送信元ドメインの SPF レコードと VPS の逆引き(rDNS/PTR)設定を推奨します。

9. 店舗ごとの利用日時制限(v6.0b)

多店舗展開において、店舗ごとに「開始日時 ~ 終了日時」で利用可能期間を設定できます。設定は店舗1の admin 設定画面「複数店舗展開」の各店舗フォームから行います。利用期間外は admin/view/参加者向け(html) をすべてブロックし、案内メッセージを表示します。起動時に `control.db` へ不足列(restrict_hours / access_start / access_end)を自動追加します。反映は、更新ファイル配置後に `sudo systemctl restart miniyonku` を実行します。

10. トラブルシューティング

症状	原因と対処
admin/view で認証エラー	URL に ?key=<トークン> を付けて初回アクセス。 <code>miniyonku.env</code> の値と一致するか確認
サービスが起動しない	<code>journalctl -u miniyonku -n 40</code> でログ確認。 <code>venv</code> のパス・環境変数ファイルの記述ミスが多い
参加者向け(/)が表示されない	<code>PUBLIC_HTML_DIR</code> と <code>nginx</code> の <code>root</code> が一致しているか、 <code>index.html</code> が書き出されているか確認

症状

https にならない

転送バッチで接続できない

/reserve が表示されない

案内メールが届かない

店舗が利用時間外のまま

原因と対処

certbot を実行したか、server_name が実ホスト名と一致しているか。sudo nginx -t で検証

VPS の IP・ユーザー名、SSH の到達性(22)、鍵/パスワードを確認

DEMO_ENABLED=true か、DEPLOY_MODE=cloud か。再起動後にログの「デモ予約 有効」を確認

postfix 稼働・SMTP_* 設定・SPF/rDNS を確認。迷惑メール振り分けの可能性も確認

店舗の access_start / access_end と現在時刻を確認。設定変更後は再起動